

数字逻辑设计



群名称：数字逻辑设计2026

群 号：1107322618

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

目 录

- 学习建议
- 基本概念
- 本课程主要内容和考核方法

学习建议

- 线上 vs 线下？
- 学习目的：应试？能力？
- 关于考勤
- 熟练使用常用布尔代数定理
- 注重内部逻辑、外部特性、应用
- 实践出真知：Logisim, Verilog...

乔治·布尔的天才 (纪录片)

香农传.The.Bit.Player. (纪录片)

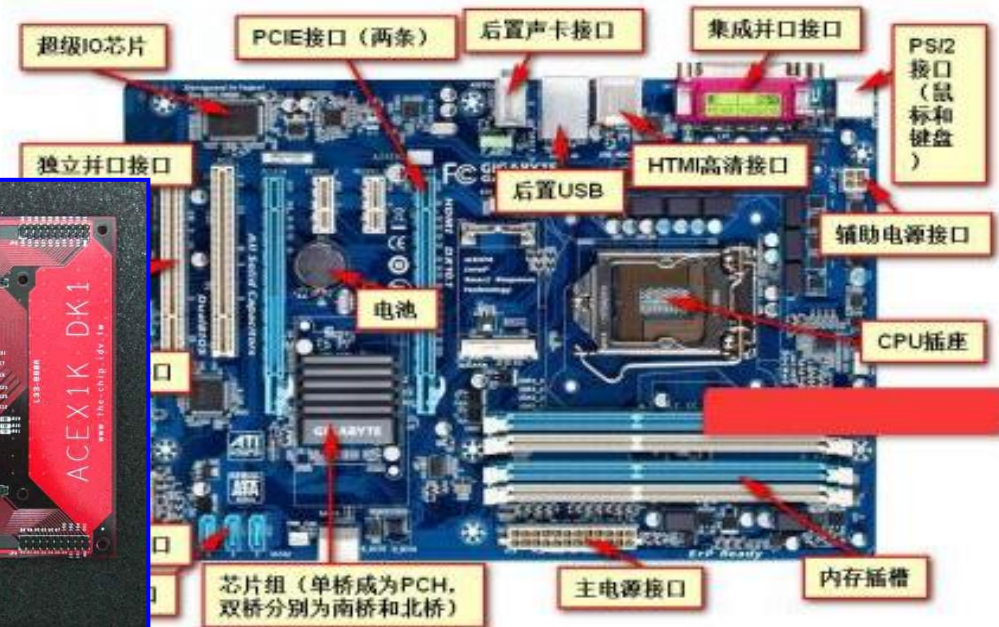
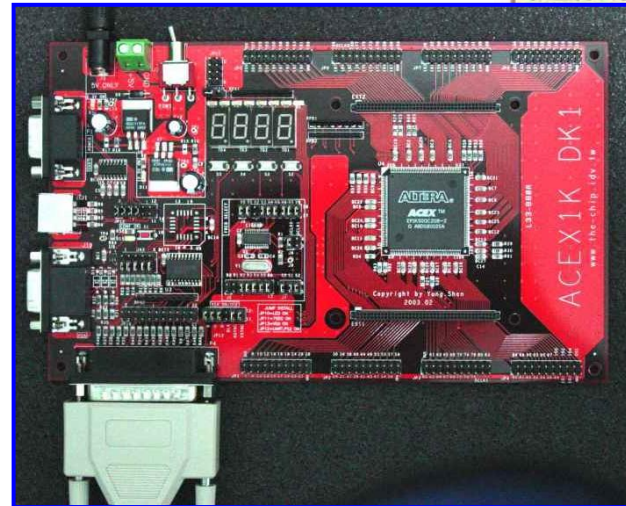
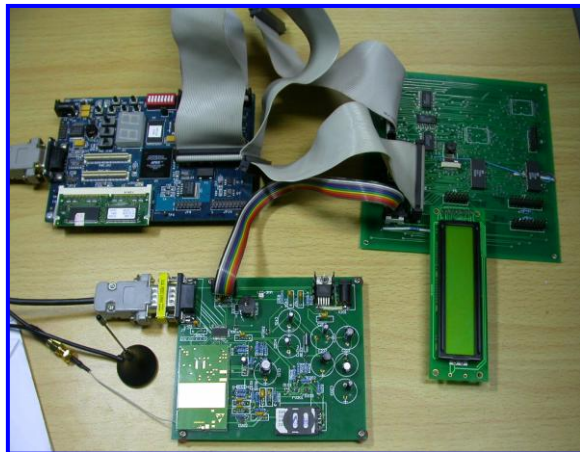
基本概念

- 软件 vs. 硬件
- 数字 vs. 模拟
- 开关器件
- 门电路
- 集成电路
- 可编程逻辑器件

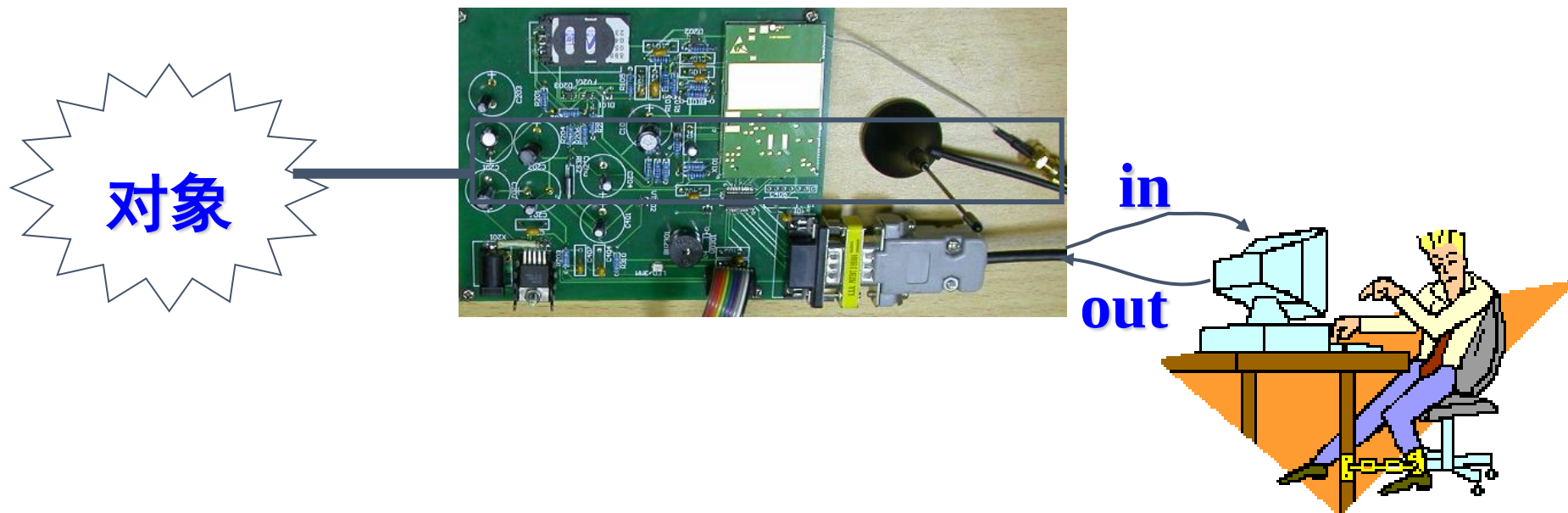
软件 vs. 硬件



WPS 2019



软件能力+硬件能力=双腿走路



“在异构计算的时代程序员必须对于算法和硬件模型融汇贯通，才能写出高质量的代码。因此，未来的程序员也必须懂硬件！”

——图灵奖得主David Patterson

我们的竞争力在哪里？



中华人民共和国人力资源和社会保障部

Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China

民生为本 人才优先

► 当前位置: 首页>就业创业>工作动态

[\[返回首页\]](#)

2020年北京市外来新生代农民工监测报告发布

发布日期: 2021-08-16

来源: 农民工工作司

打印本页

为了进一步做好农民工服务工作，了解外来农民工在京工作、生活需要，国家统计局北京调查总队在全市范围开展了农民工市民化进程动态监测调查。2020年监测数据显示，新生代农民工占比达到50.1%，男性占比高于女性。新生代农民工中男性占比为66.3%，比上年提高4.6个百分点；男性占比高于女性32.5个百分点，比上年提高9.1个百分点。就业集中于劳动密集型行业，从事信息传输、软件和信息技术服务业的新生代农民工占比大幅提高。2020年就业人数前五位的行业依次为居民服务、修理和其他服务业，制造业，建筑业，批发和零售业，住宿和餐饮业，共吸纳67.2%的新生代农民工就业。

“数字逻辑设计” (Digital Logic Design)

- 又称 “逻辑设计”
- 设计目标：构建数字系统
- 构建系统是工程，意味着 “解决问题”
- 5%-10%是数字设计的创造性部分，其余是常规设计方法

数字逻辑设计的发展历程

数字逻辑设计是一门应用学科，它的发展可分为5个阶段：

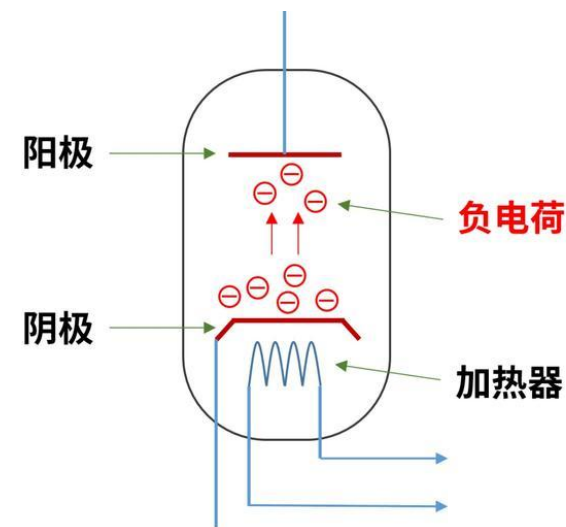
① 产生：在1847年由英国科学家乔治.布尔(George Boole)创立布尔代数。

20世纪30年代在通讯技术（电报、电话）首先引入二进制的信息存储技术，将布尔代数在电子电路中应用，形成开关代数，并建立了一套完整的数字逻辑电路的分析和设计方法。

数字逻辑设计的发展历程

数字逻辑设计是一门应用学科，它的发展可分为5个阶段：

②初级阶段：20世纪40年代电子计算机中的应用。此外在电话交换和数字通讯方面也有应用。此时基本器件是电子管（真空管）。

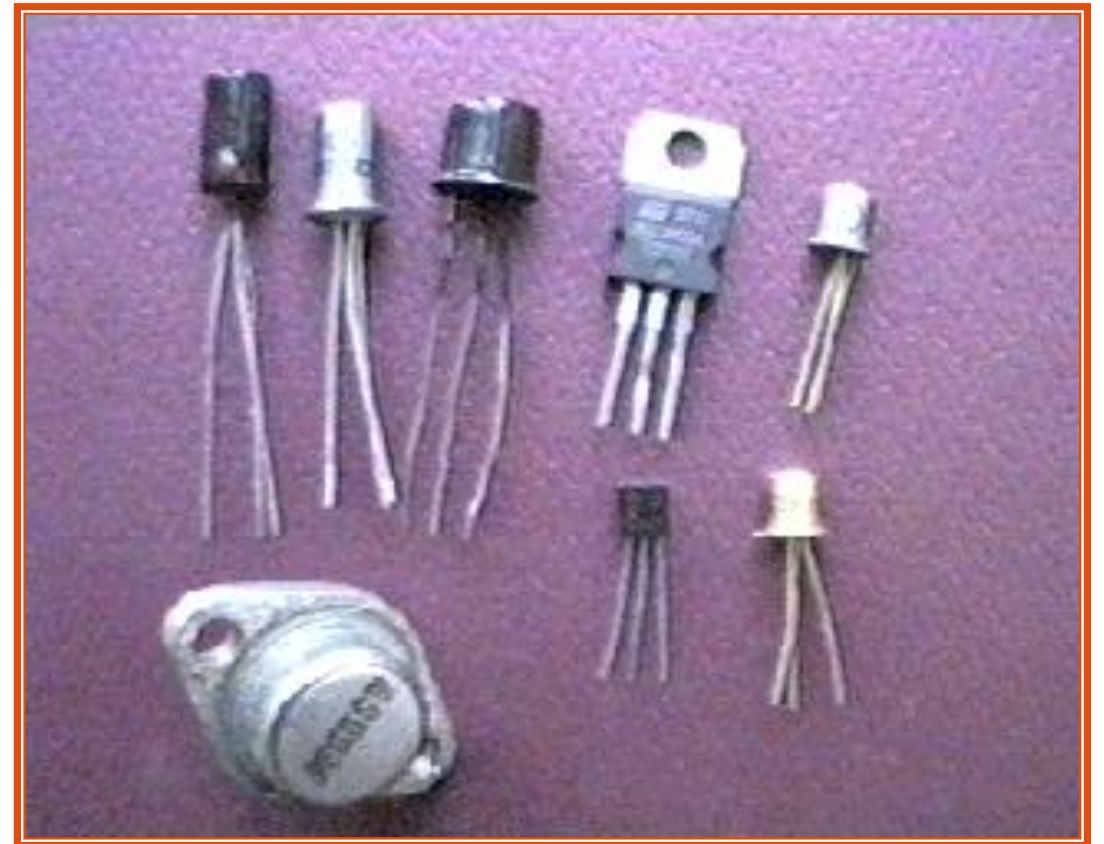


电子管（真空管）

数字逻辑设计的发展历程

数字逻辑设计是一门应用学科，它的发展可分为5个阶段：

③**第二阶段：**20世纪50年代晶体管（二极管、三极管、MOS管等）的出现，使得电子技术与数字技术有一个飞跃发展，除了计算机、通讯领域应用外，在其它如测量领域得到应用。



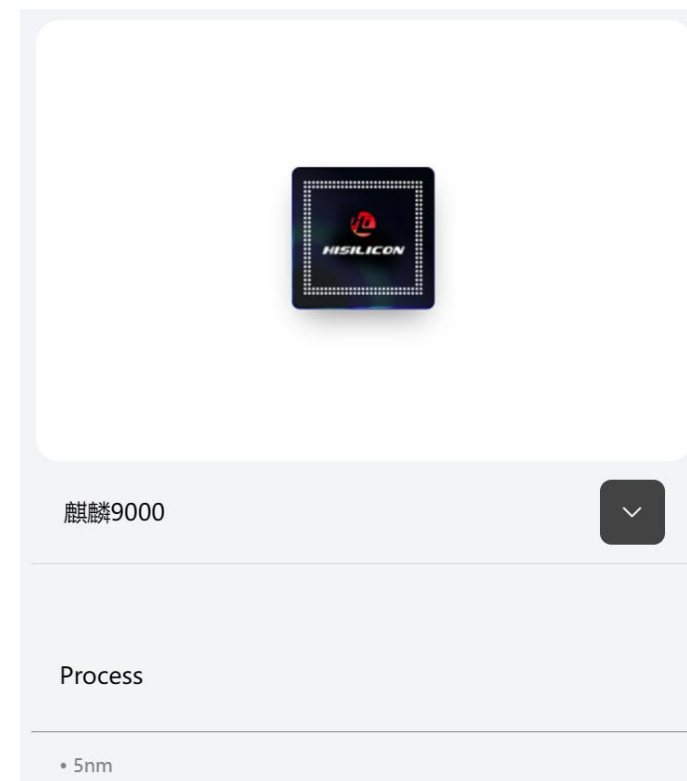
晶体管图片

数字逻辑设计的发展历程

数字逻辑设计是一门应用学科，它的发展可分为5个阶段：

④**第三阶段**：20世纪60年代集成电路的出现，开辟了电子电路微型化的新途径，推动了移动通信设备、便携式设备、航空航天仪器的发展。

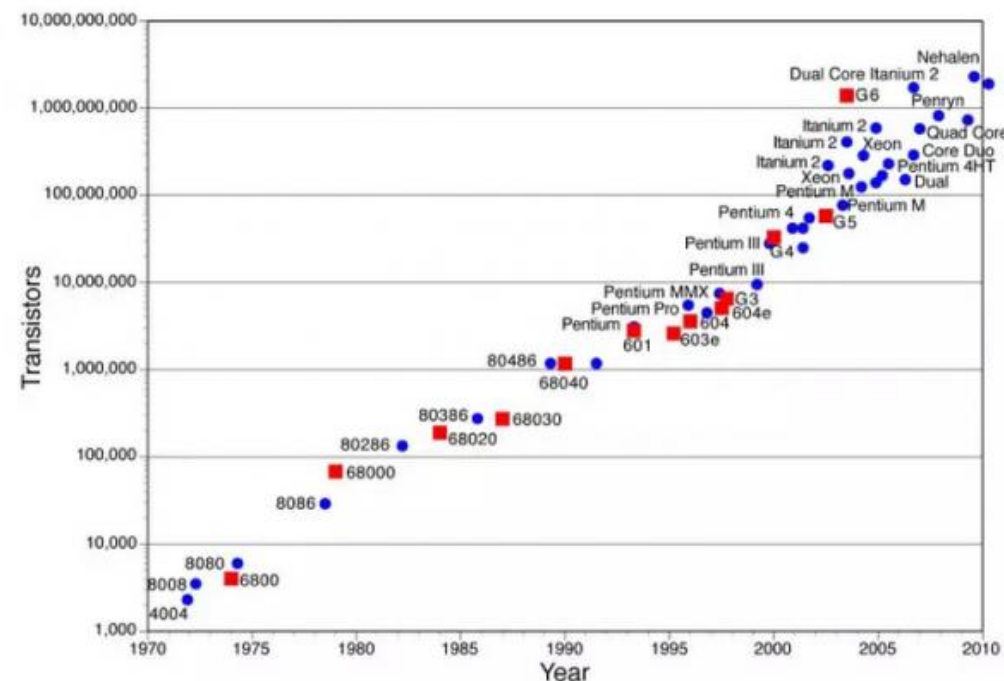
⑤**第四阶段**：20世纪70年代中期到80年代中期，微电子技术的发展，使得数字技术得到迅猛的发展，产生了大规模（10万）和超大规模（15万）的集成数字芯片，应用在各行各业和我们的日常生活。



第一片集成电路仅有4个晶体管；
麒麟9000芯片，集成约100亿个晶体管。

数字逻辑设计的发展历程

1965年，飞兆半导体和英特尔的联合创始人戈登摩尔（Gordon Moore）在发表的一篇论文中指出，集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍。这就是著名的摩尔定律。



处理器中晶体管数目的增长趋势符合摩尔定律！

但其有效性在逐渐减弱。

数字逻辑设计的发展历程

数字逻辑设计是一门应用学科，它的发展可分为5个阶段：

⑥20世纪80年代中期以后，产生一些专用和通用的集成芯片，以及一些可编程的数字芯片，并且制作技术日益成熟，使得数字电路的设计模块化和可编程的特点，提高了设备的性能、适用性，并降低成本，这是数字电路今后发展的趋势。

FPGA（Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）是一种可编程的集成电路，用户可以根据特定需求对其硬件逻辑进行配置，以实现不同的功能。与传统的专用集成电路（ASIC）不同，FPGA可以在设计完成后甚至部署到现场后进行重新编程，因此具备极大的灵活性和适应性。

模拟量与数字量

- 自然界的物理量，按其变化规律可分为两类：
 - **模拟量**：数值和时间都可以连续取值
 - **数字量**：数值和时间是离散的，值域内只能取某些特定值

Analog
模拟量

{
声音
压力
速度
温度
电压值
....

Digital
数字量

{
人数
语言和文字
编码
模拟量的数字形式

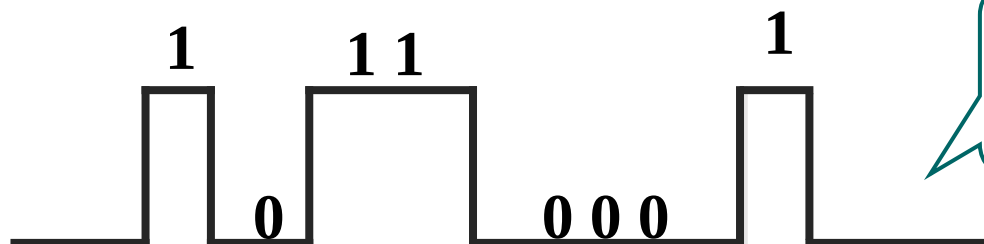
模拟与数字(Analog vs. Digital)

- 模拟信号：数值随时间连续变化，在一定范围可取任意值

信息由幅值（频率、相位等）携带，处理时须保持其波形精确不变，易失真

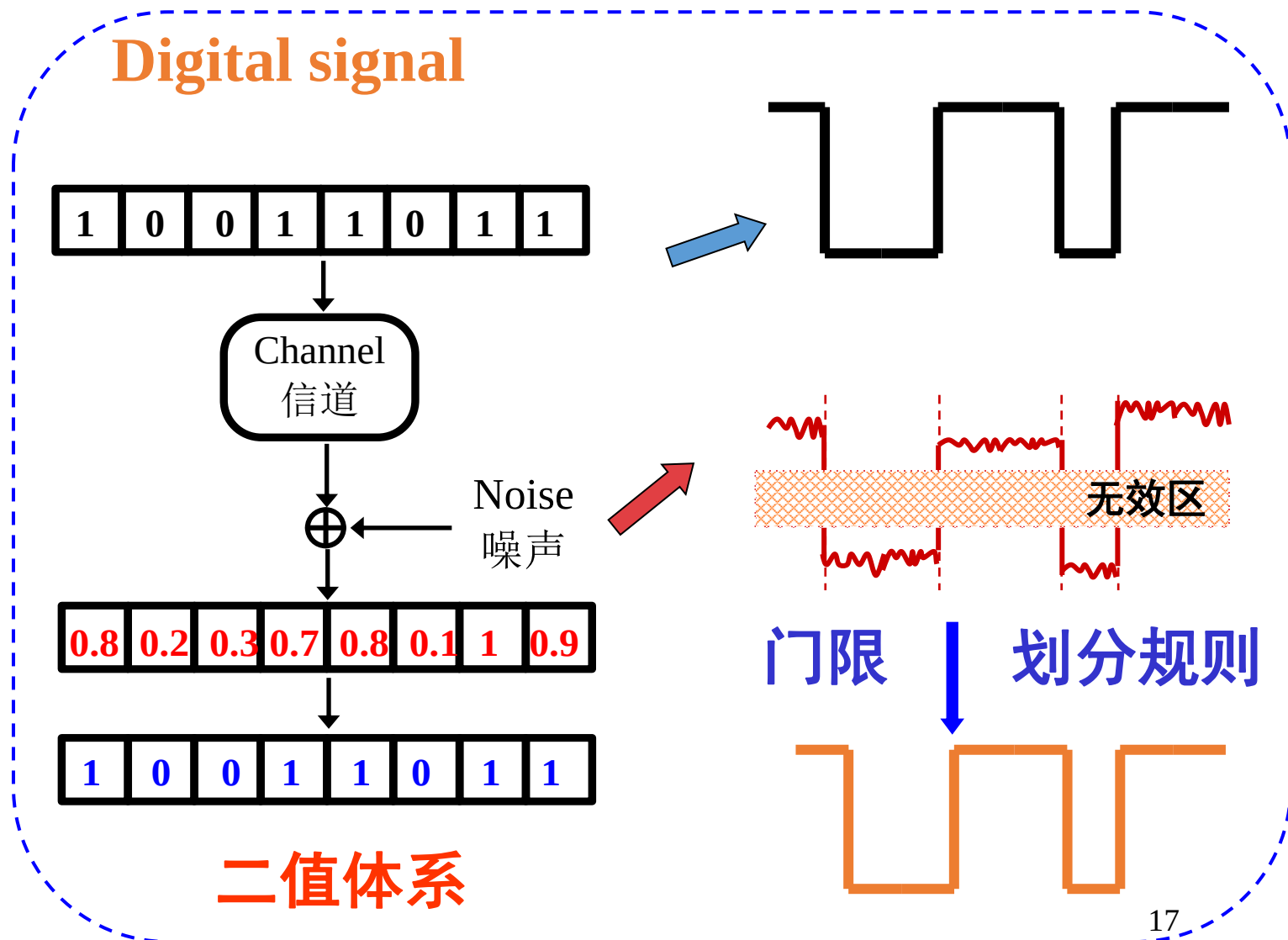
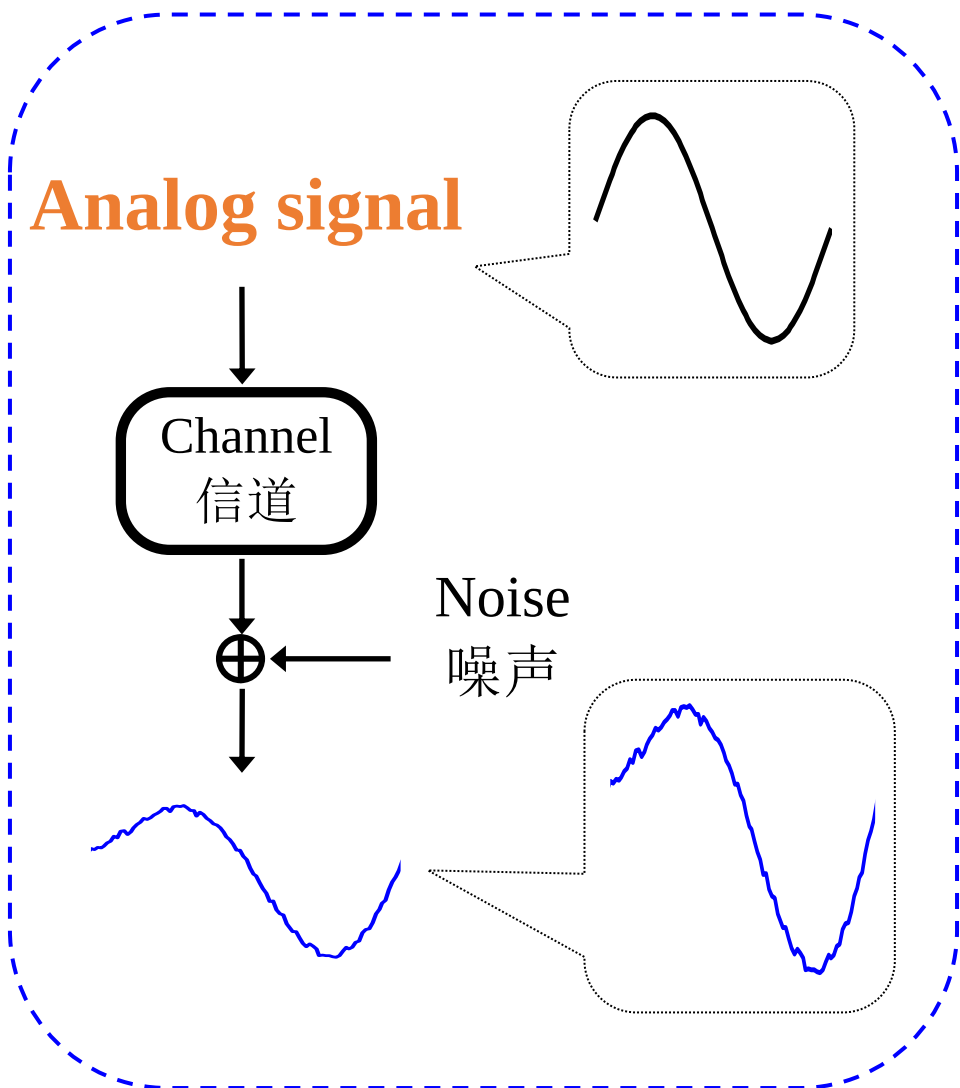


- 数字信号：数值变化在时间上是不连续的，取值有限定



只要幅值高低不混淆，携带的信息就不会丢失，可靠稳定

模拟信号 vs. 数字信号



模拟信号 vs. 数字信号



无人机反制技术对比

技术名称	优点/特点	缺点
电磁干扰	非物理毁伤, 不会造成坠落摔毁; 使用方式灵活, 便于部署, 满足不同场所的需求; 技术难度不高, 价格适中。	大部分反制设备仅适用主流无人机; 易受周围电子环境干扰。
GPS诱骗	可以对无人机航向或降落点进行控制。	伪造GPS信号会严重扰乱定位系统的准确度, 对作用范围内的GPS导航设备产生干扰。
激光技术	对大部分无人机都有效果。	被烧毁的无人机坠落后会对地面的人员、设施等造成二次毁伤, 不能在城市或人员密集区使用; 对探测定位系统、供电系统要求高, 技术实现难度大, 造价高。

数字电路和模拟电路的分析方法

模拟电路

微变等效电路
——电路分析

数字电路

逻辑分析方法

数学工具：布尔代数（开关代数）

描述方法：

真值表

表达式

功能表等

问题：计算机中为何使用二进制？

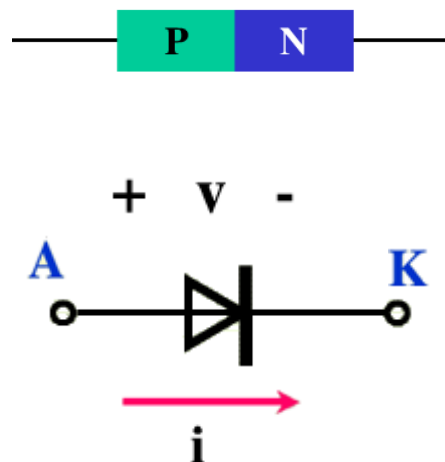
- 电路简单
- 对电器元件要求不高
- 可靠稳定
- 精确
- 易于存储
- 方便计算机处理

开关器件——二极管

数字系统使用的是具有两种状态的开关器件

- 如：二极管、三极管

二极管由PN结组成，具有单向导电性

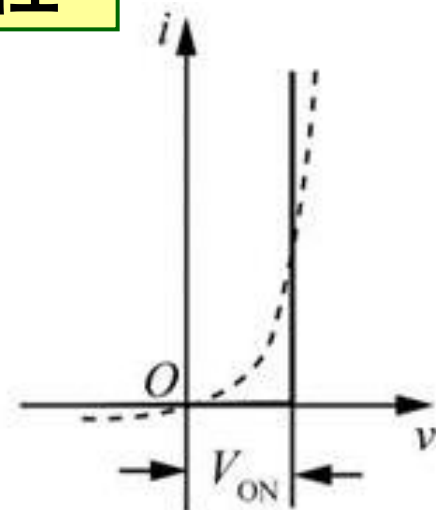


$$V \geq V_{ON}$$

二极管导通

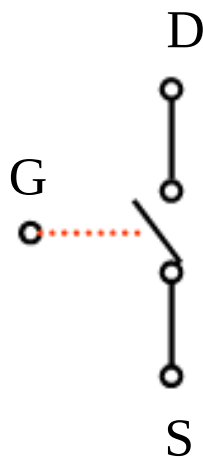
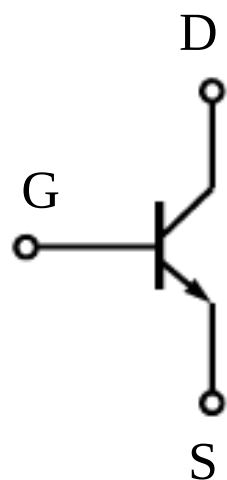
$$V < V_{ON}$$

二极管截止

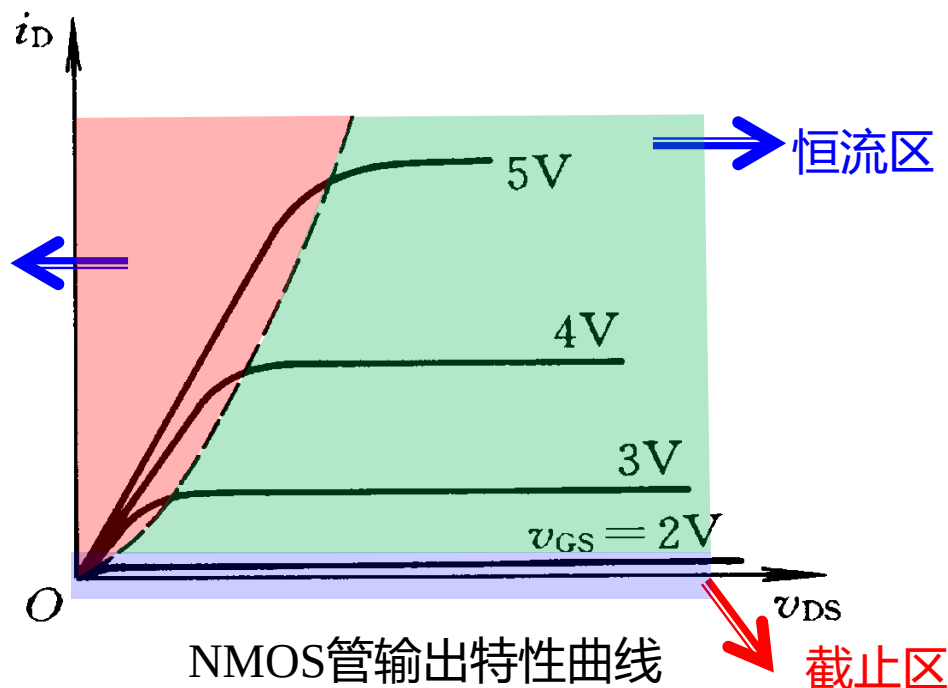


开关器件——三极管

- 利用三极管的饱和、截止状态作开关
- 三极管开关的通、断受栅极G的电位高低控制



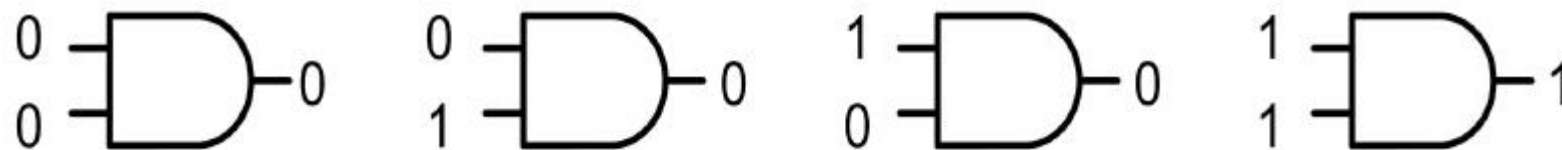
可变电阻区
(饱和导通)



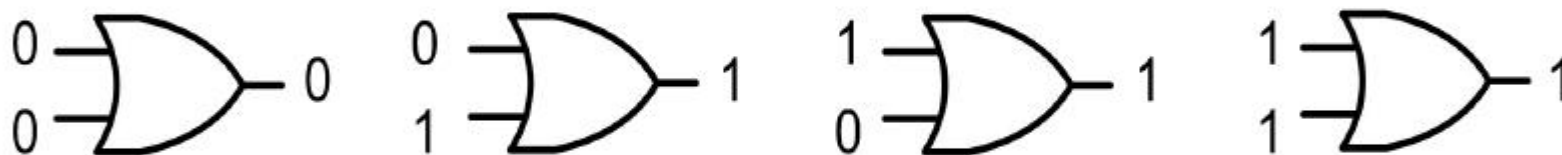
大多数开关器件只能取两个不同的值——>数字系统使用二进制

逻辑电路和门电路

(a) AND Gate
与门



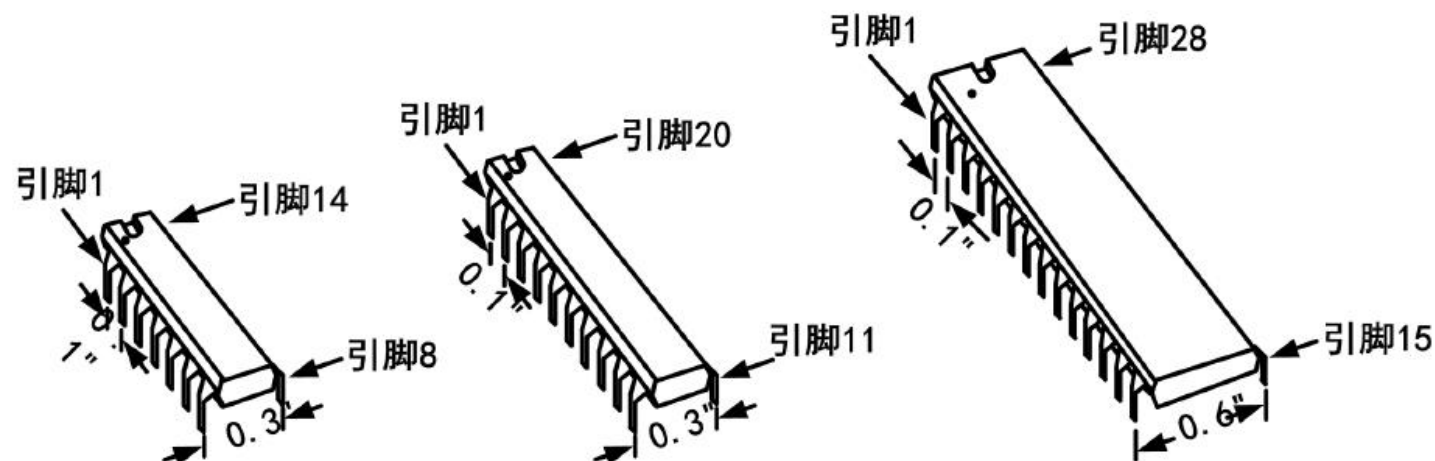
(b) OR Gate
或门



(c) NOT Gate/Inverter
非门/反相器



双列直插式封装DIP
(Dual Inline-pin Package)



集成电路

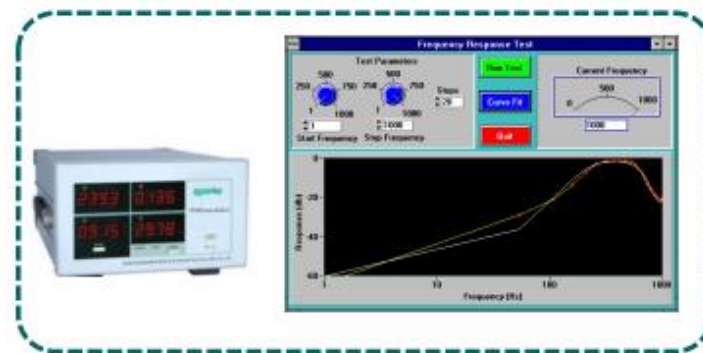
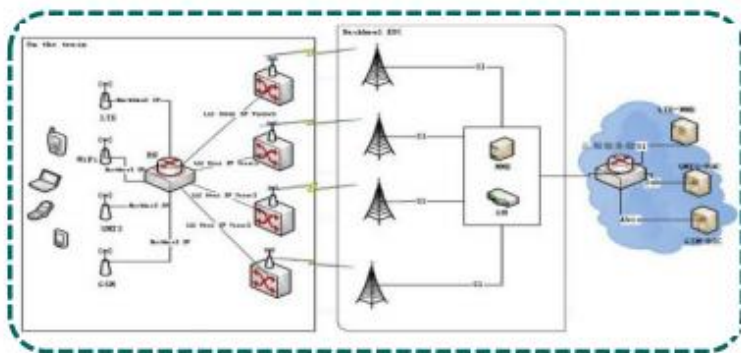
- 小规模集成电路 (Small-Scale Integration): 1-20 门
- 中规模集成电路 (Medium-Scale Integration): 20-200 门
- 大规模集成电路 (Large-Scale Integration): 200-1,000,000 门
- 超大规模集成 (Very Large-Scale Integration): 1,000,000 门

可编程逻辑器件

- 可编程阵列逻辑(PAL, Programmable Array Logic)
- 可编程逻辑器件(PLD, Programmable Logic Device)
- 复杂可编程逻辑器件(CPLD, Complex PLD)
- 现场可编程门阵列(FPGA, Field-Programmable Gate Array)

数字系统的应用

- 数字通讯、数字控制、数字测量...



- 卫星、飞船... —————> 消费类电子产品



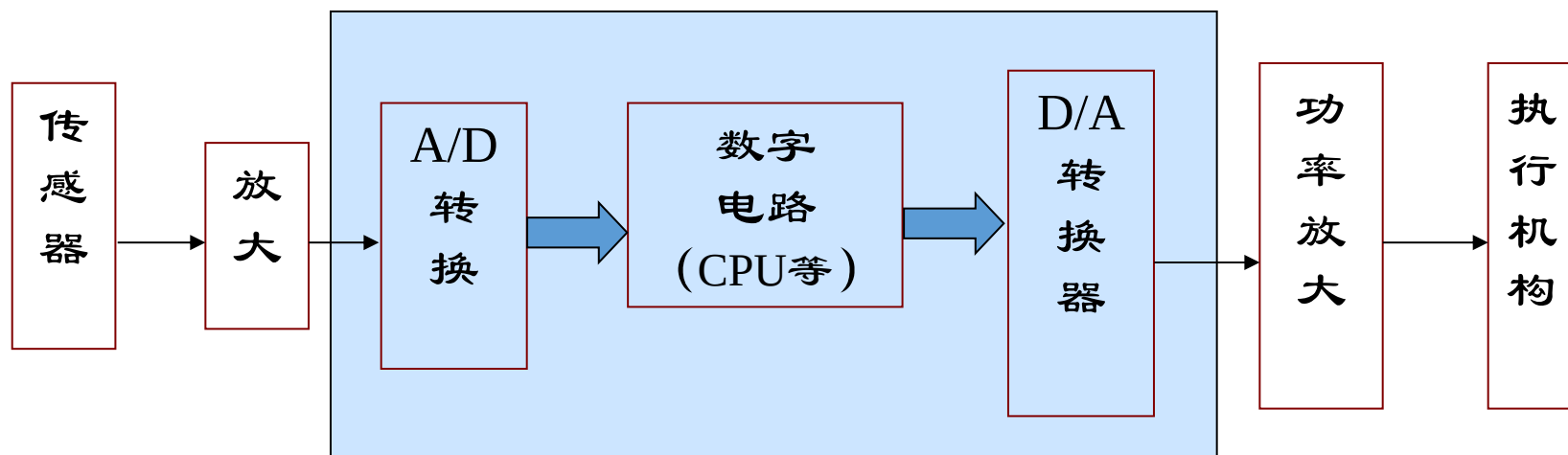
数字系统的应用

- 掌上电脑
- 游戏机
- MP3
- 照相机、摄像机、录音笔
- GPS导航仪
- 智能手机
- ...



数字系统的应用——信号处理

- 与软件结合可以完成复杂的运算和处理过程
- 同样功能的电路若用模拟电路实现，其复杂程度将大大增加，甚至无法实现。



数字系统的应用——计算机

计算机是一种典型的数字系统

{ CPU
Memory
I/O interface
.....



笔记本电脑



平板电脑



个人电脑



数字系统的优点

- 表征数学量精度高、范围大
- 稳定性好，可靠性高
- 易于设计
- 可编程性
- 快速，低功耗
- 批量生产，低成本

Tape 磁带



VS



CD 光盘

● Life 寿命: 10 years VS

50 years

● Tone 音质: Noise 噪声 VS

Hi-Fi 高保真



单片机

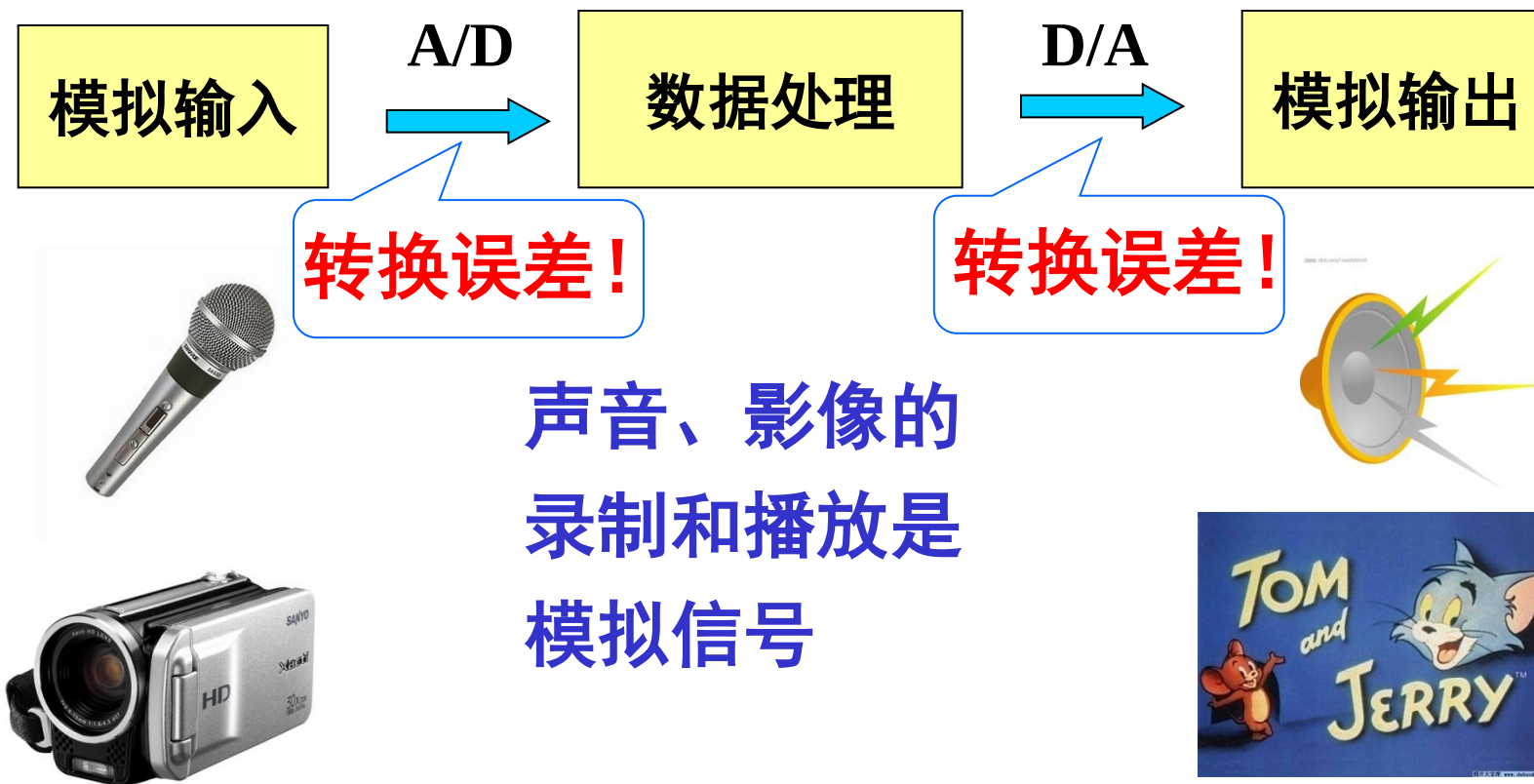


现场可编程门阵列
FPGA

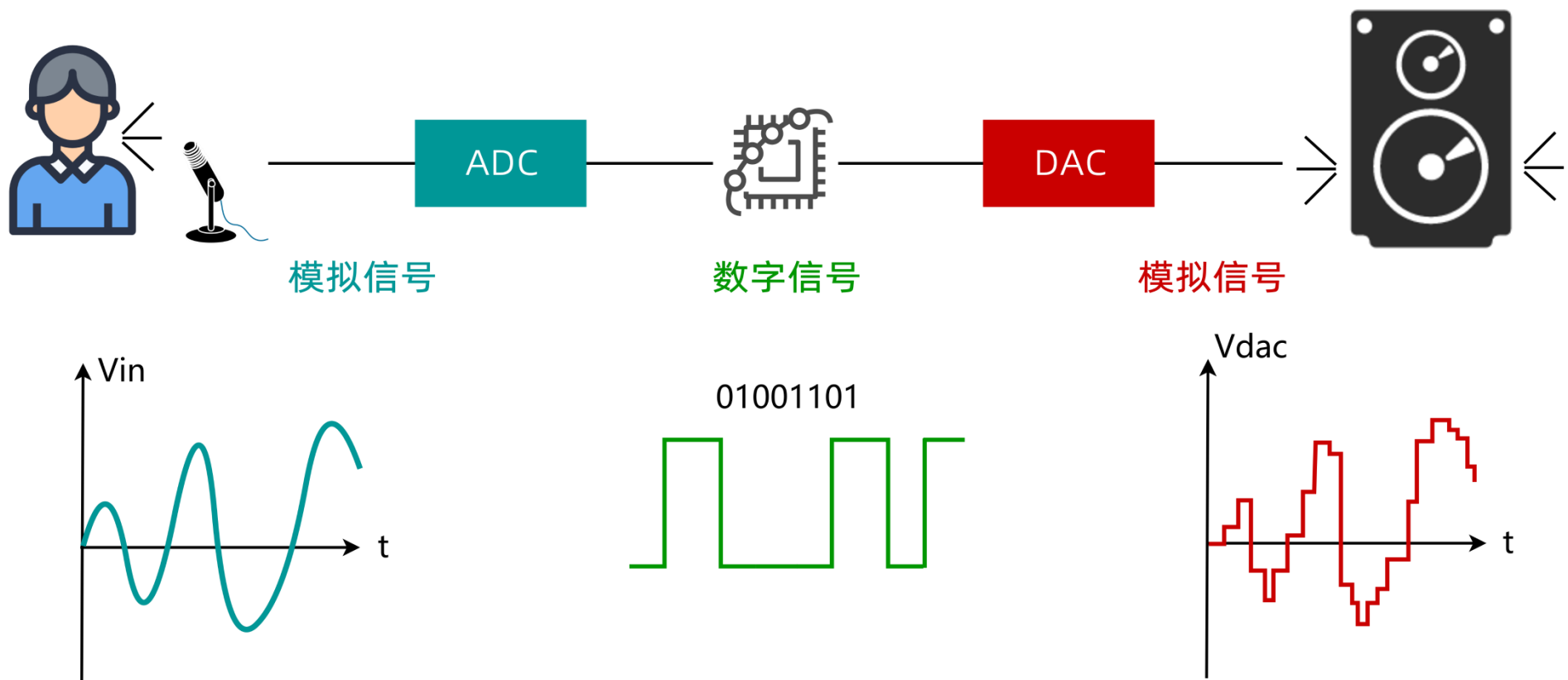


Laptop

数字系统不能完全替代模拟系统



数字系统不能完全替代模拟系统



数字系统不能完全替代模拟系统

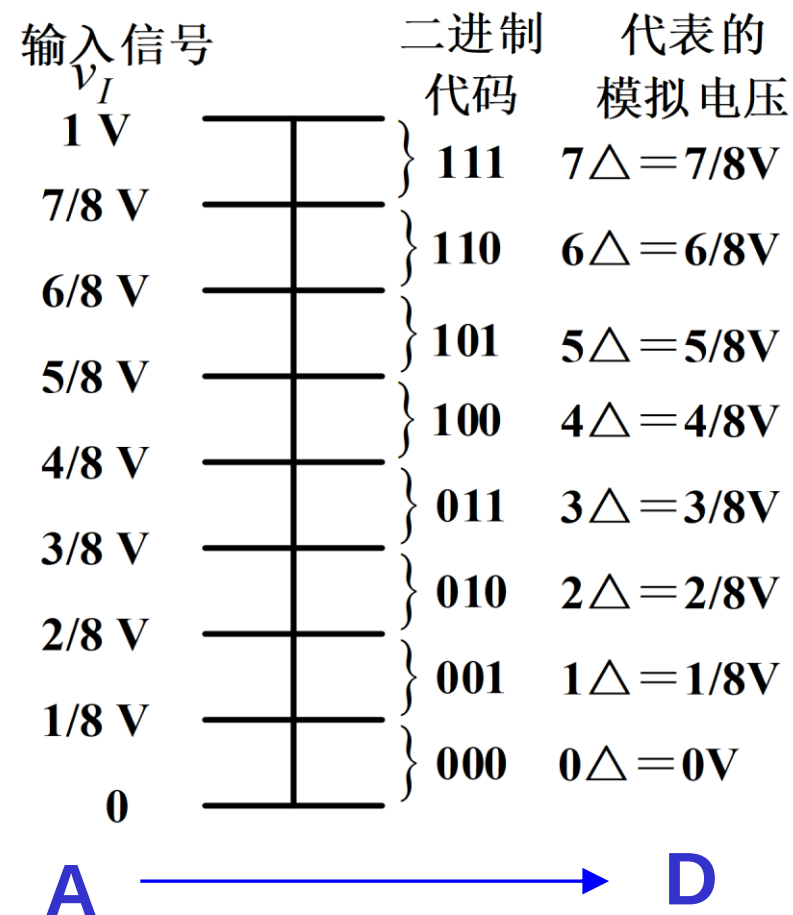
• A/D和D/A转换器的转换精度

转换精度：通常用**分辨率**（理论）和**转换误差**（实际）来描述转换精度。

A/D转换器分辨率： n 位二进制数字输出的A/D转换器能区分 2^n 个不同等级的模拟输入电压，能分辨的最小输入电压变化为 $\frac{FSR}{2^n}$ ，其中FSR为满量程输入电压。分辨率可描述A/D转换器的固有的量化误差 Δ ，可表示为：

$$A/D\text{转换器的分辨率} = \frac{1}{2^n}$$

如3位A/D转换器能区分8个不同等级的输入电压，分辨率为1/8，若满量程输入电压为1V，则能区分的最小输入电压变化为1/8V。



数字系统不能完全替代模拟系统

• A/D和D/A转换器的转换精度

D/A转换器分辨率：00...00到11...11的数字输入 D_n 经由D/A转换器，输出 2^n 个不同的电压 $-\frac{V_{\text{REF}}}{2^n} D_n$ ，其中 V_{REF} 为固定参考电压。分辨率定义为输出可分辨的最小电压（输入为00...01时）与最大电压（输入为11...11时）之比：

$$D/A\text{转换器的分辨率} = \frac{1}{2^n - 1}$$

如3位D/A转换器固定参考电压为-1V，则输出可分辨的最小电压为1/8V（输入为001时），输出最大电压为7/8V（输入为111时），分辨率为1/7。

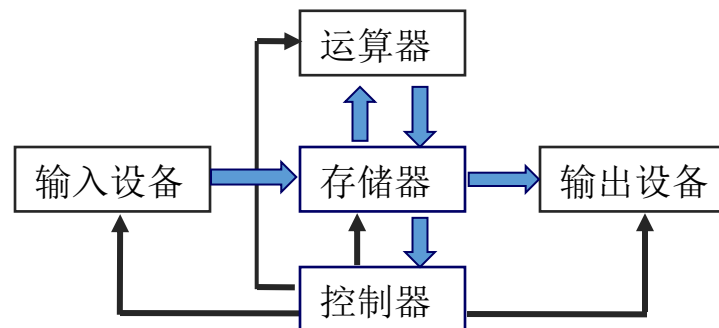
输入信号 二进制代码	输出电压
111	7/8V
110	6/8V
101	5/8V
100	4/8V
011	3/8V
010	2/8V
001	1/8V
000	0V

D  **A**

数字系统的设计——系统设计



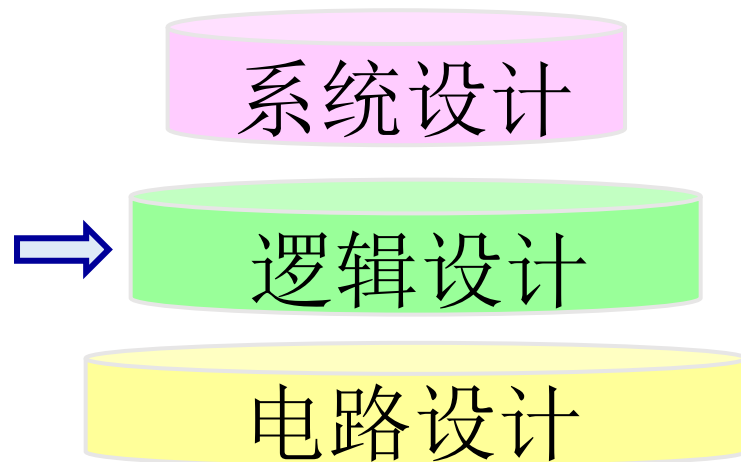
- 划分成子系统
- 确定各子系统特性



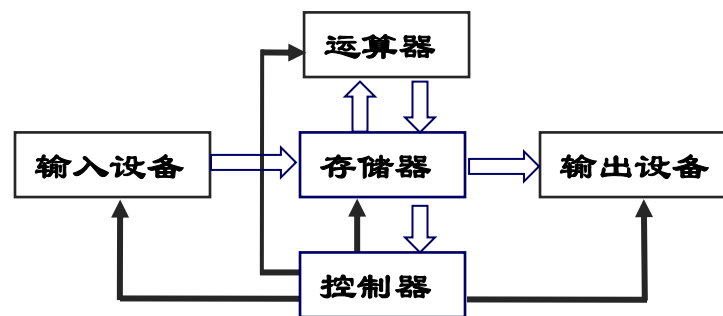
例如：通信系统/计算机的系统设计

- 存储单元，运算单元，输入输出设备…….
- 各个子系统之间的互连及控制

数字系统的设计——逻辑设计

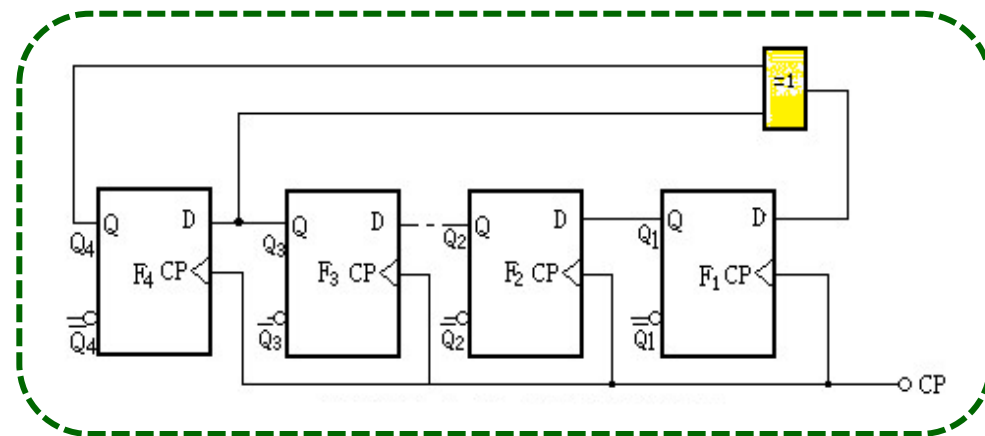


- 实现各子系统的逻辑功能
- 将各个功能模块互连



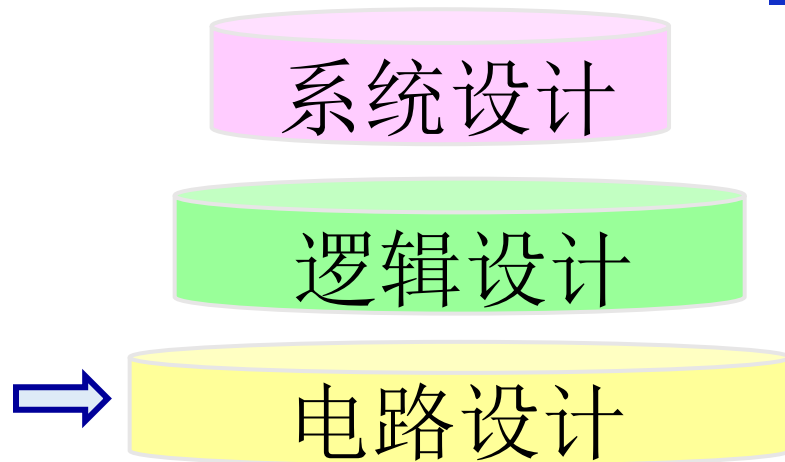
例：存储器（寄存器）设计

- 如何用逻辑门和触发器实现？



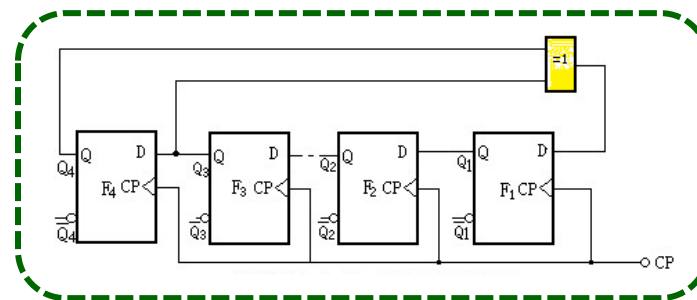
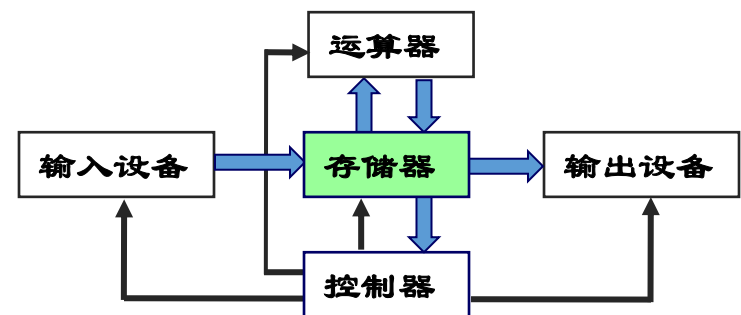
数字系统的设计——电路设计

■ 确定特定逻辑器件的实现和连接

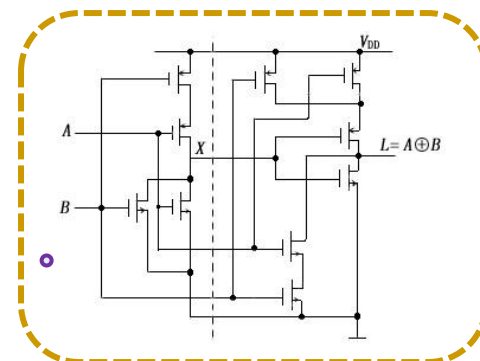


例如：逻辑门、触发器设计

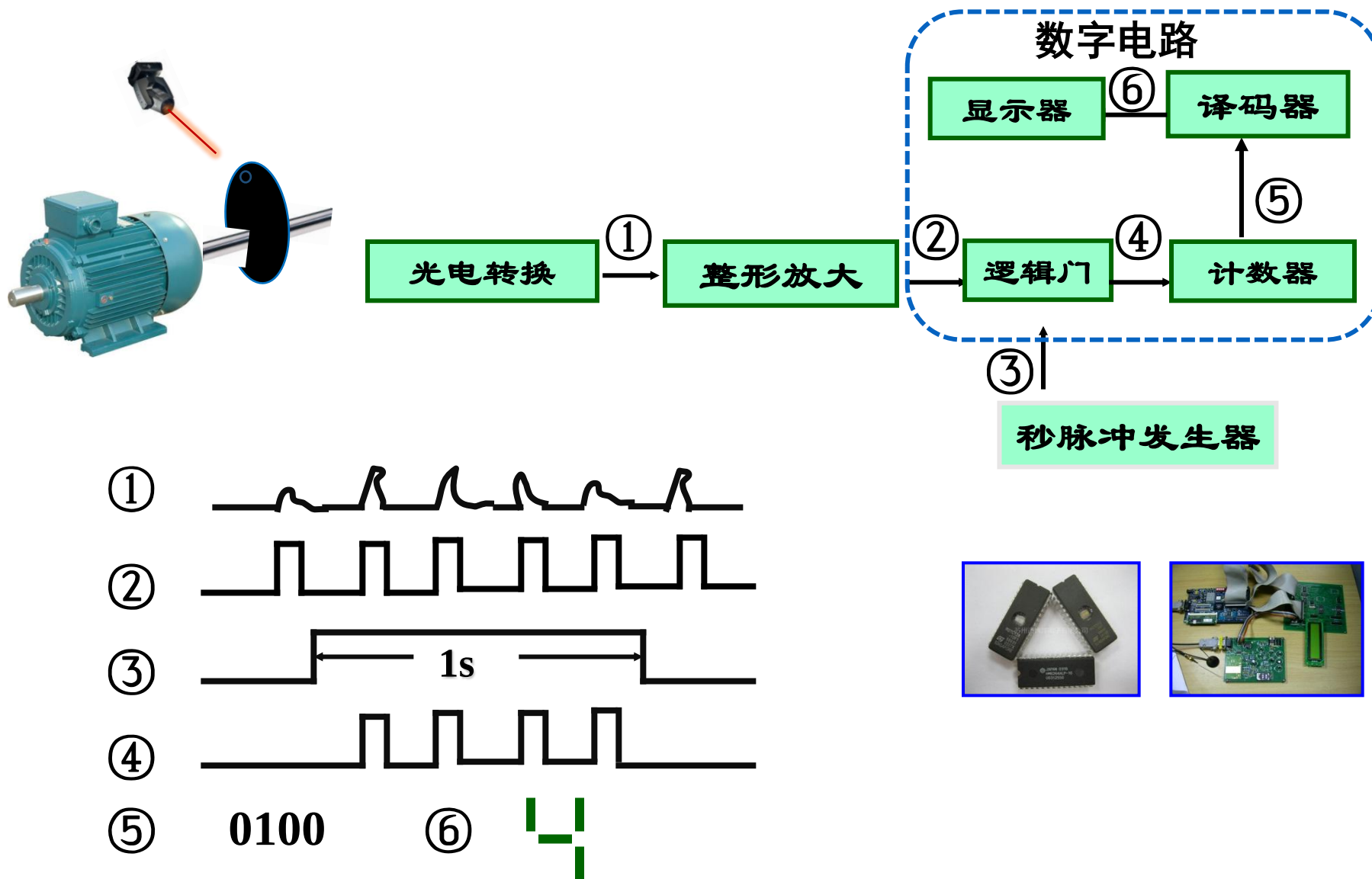
- 二极管、三极管、CMOS……
- 各逻辑器件的互连



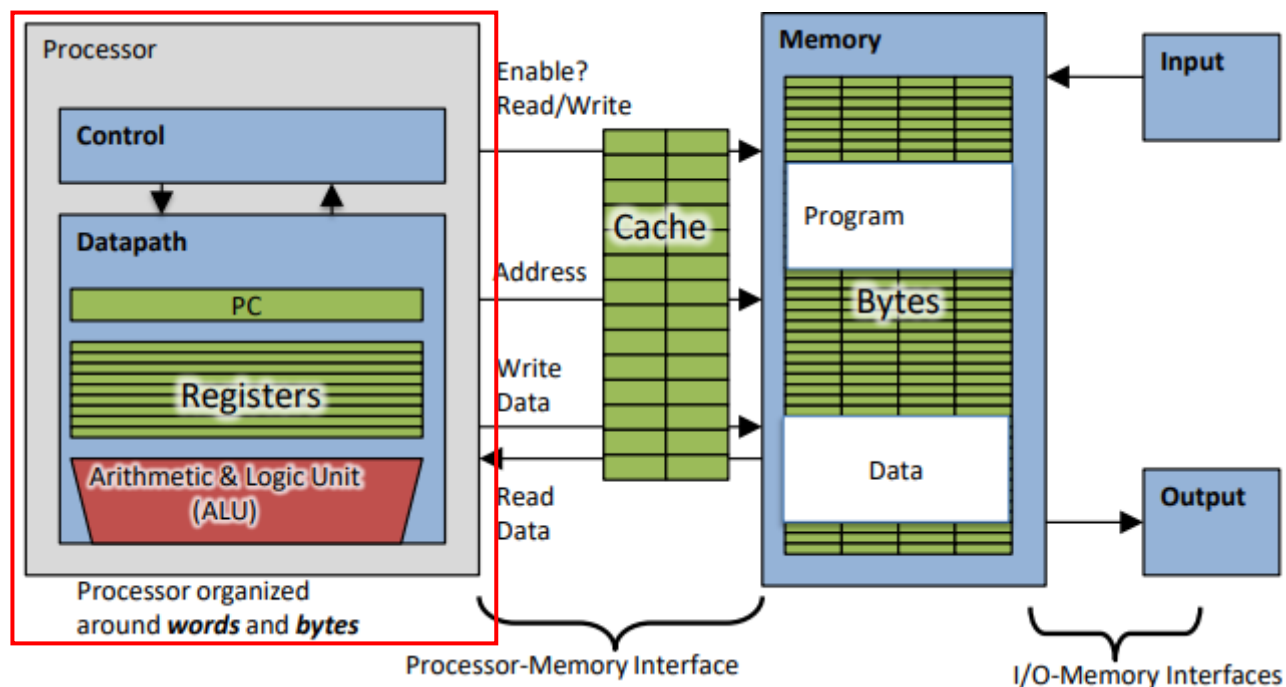
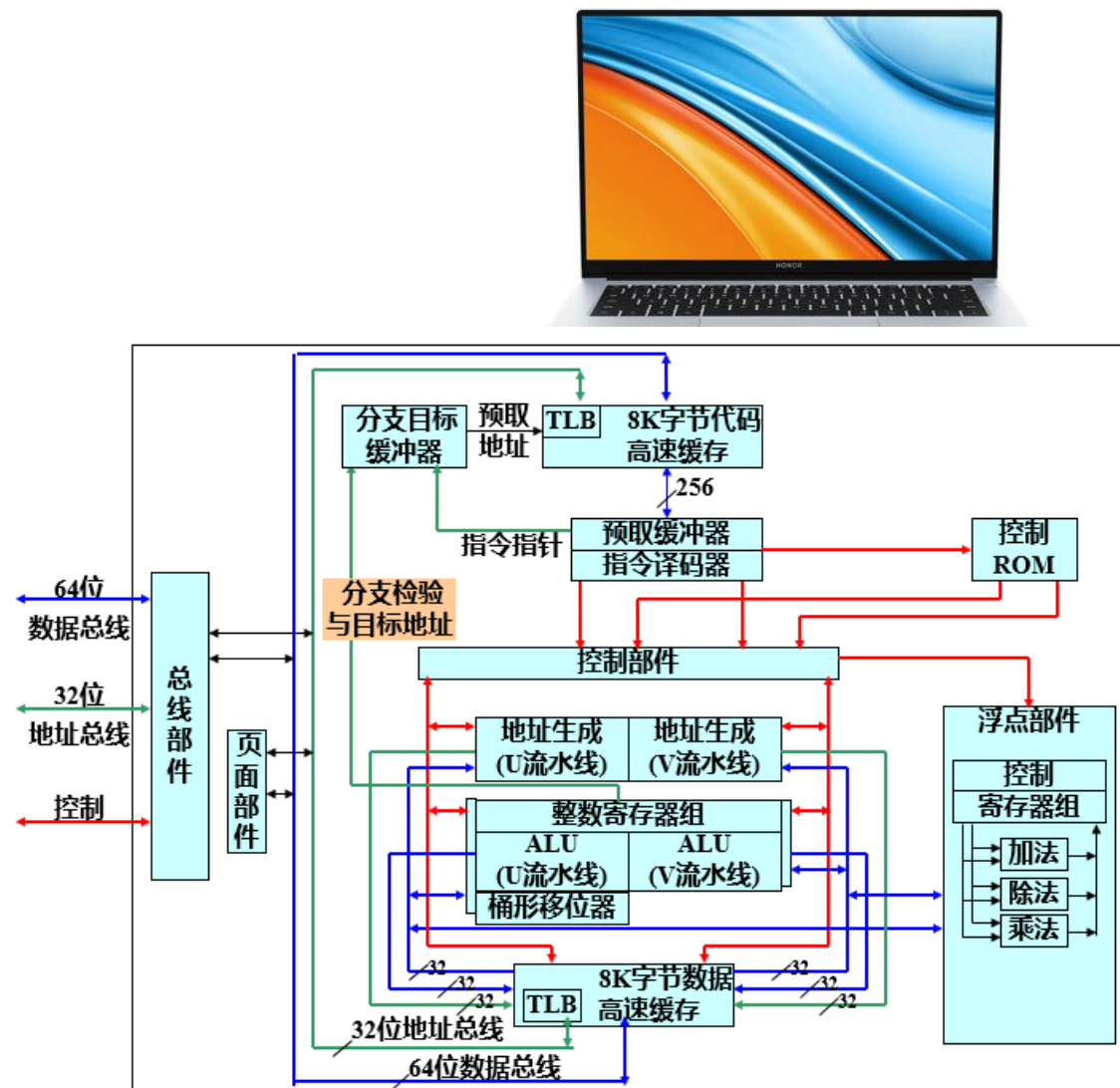
已封装在芯片中



数字系统实例——测量电机转速

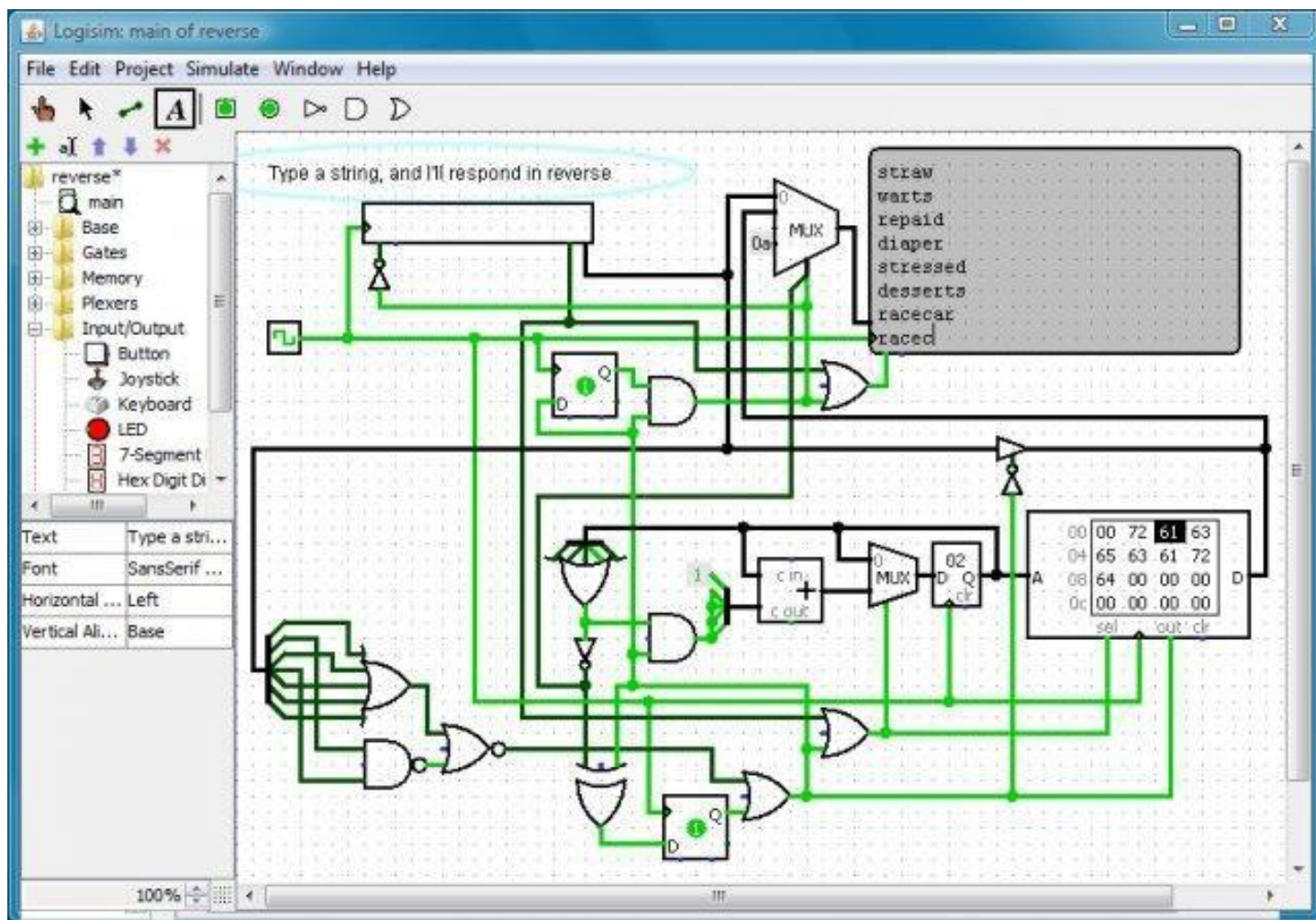


数字系统实例——计算机系统



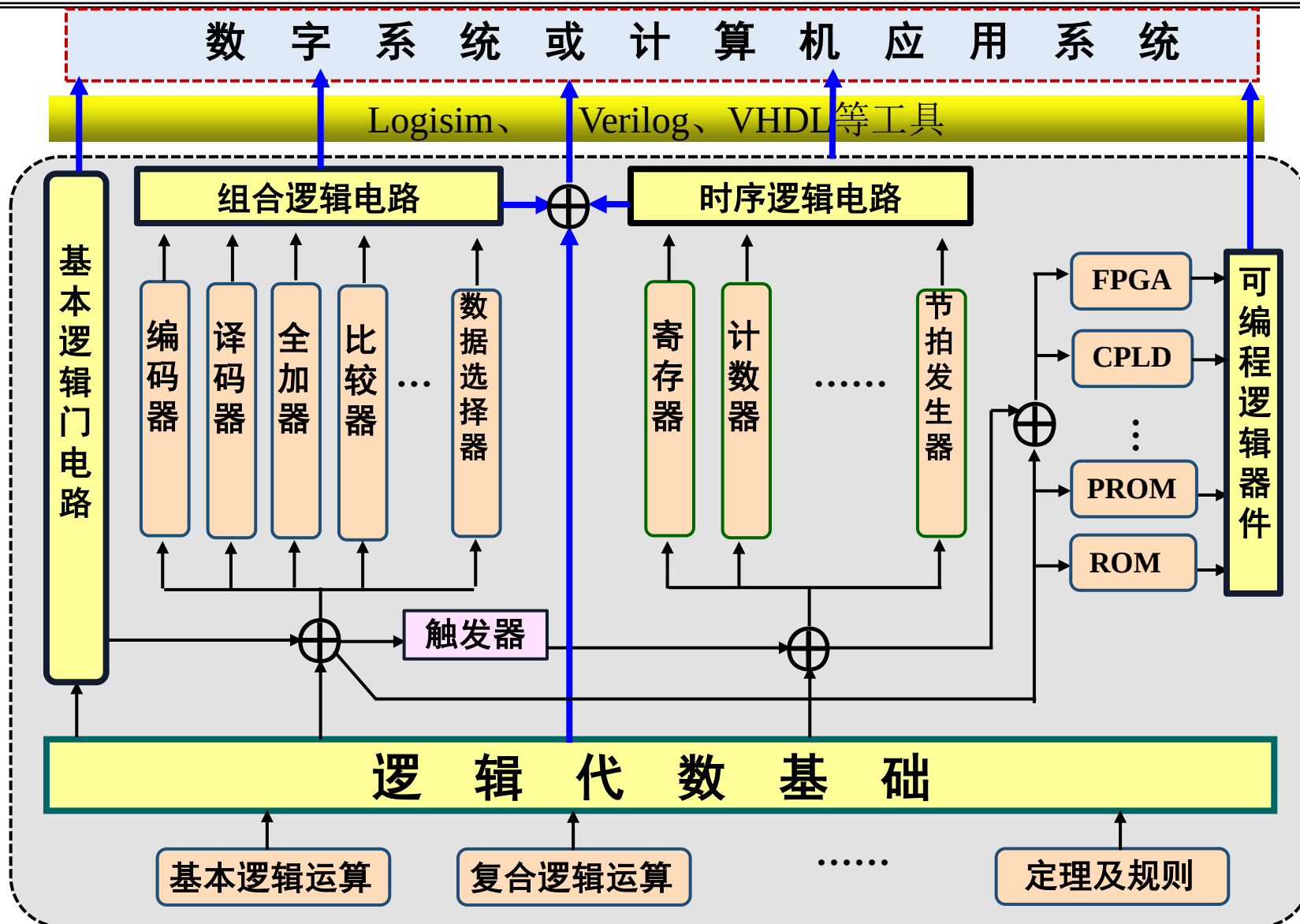
课程内容

- 布尔代数的应用
- 组合电路分析及设计
- 时序电路分析及设计
- 硬件描述语言（Verilog）
- Logisim



数字逻辑的知识脉络

本课程的内容



课程目标

- 利用布尔代数原理及基本逻辑门构造典型逻辑组合部件的能力
- 掌握组合逻辑电路的分析方法及设计方法，具有利用基本逻辑部件及中规模芯片构造组合逻辑电路的能力；
- 掌握时序逻辑电路的分析方法及设计方法，具有利用触发器、逻辑门、基本逻辑部件构造时序逻辑电路的能力；
- 了解可编程逻辑器件的基本工作原理，具有利用可编程逻辑器件设计逻辑电路的能力；
- 培养自主学习的能力，通过查阅器件资料及参考文献，能利用各种基本逻辑部件、中规模芯片及可编程逻辑器件设计一个较为复杂的完整的数字系统。

参考书

- 数字电子技术基础(第6版), 阎石等著, 高等教育出版社
- 数字设计原理与实践(第5版), John F. Wakerly著, 林生等译. 机械工业出版社
- 逻辑设计基础(第7版), Charles Roth著, 解晓萌等译. 清华大学出版社
- 搭建你的数字积木—数字电路与逻辑设计(Verilog HDL & Vivado版). 汤勇明、张圣清等著. 清华大学出版社.
- 数字逻辑实用教程. 王玉龙. 清华大学出版社

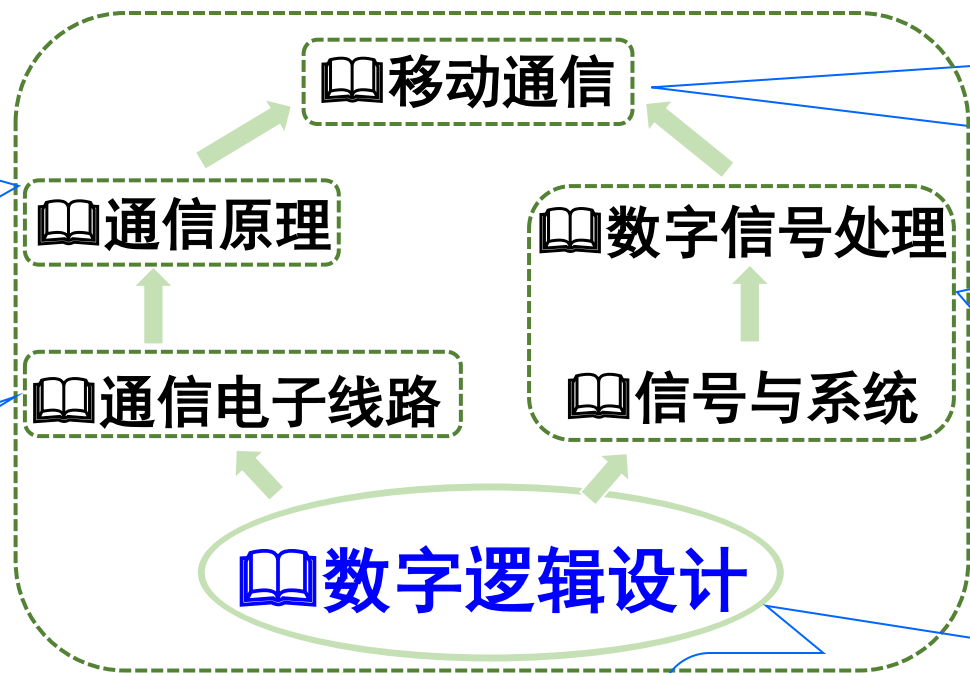
考核方法

- 课时：56学时、3.5学分
 - 理论课 —— 36 学时
 - 实验课 —— 20 学时（总实验耗时平均**约3-5倍**）
- 成绩构成
 - 考试：50%（包括**10分**左右的Verilog实验内容）
 - 作业：20%
 - 实验：30%

与通信其它课程之间的关系

数字逻辑设计为通信原理提供硬件实现基础，逻辑电路构成通信设备的数字处理单元，编码与调制技术依赖数字信号处理基础，可编程逻辑器件（如FPGA）实现现代通信协议的灵活部署。

调制解调需数字电路生成基带信号；锁相环中的分频器需基于计数器设计。射频前端（如混频器）与数字基带处理的接口（如高速ADC）需兼顾数字电子技术中的时序同步。

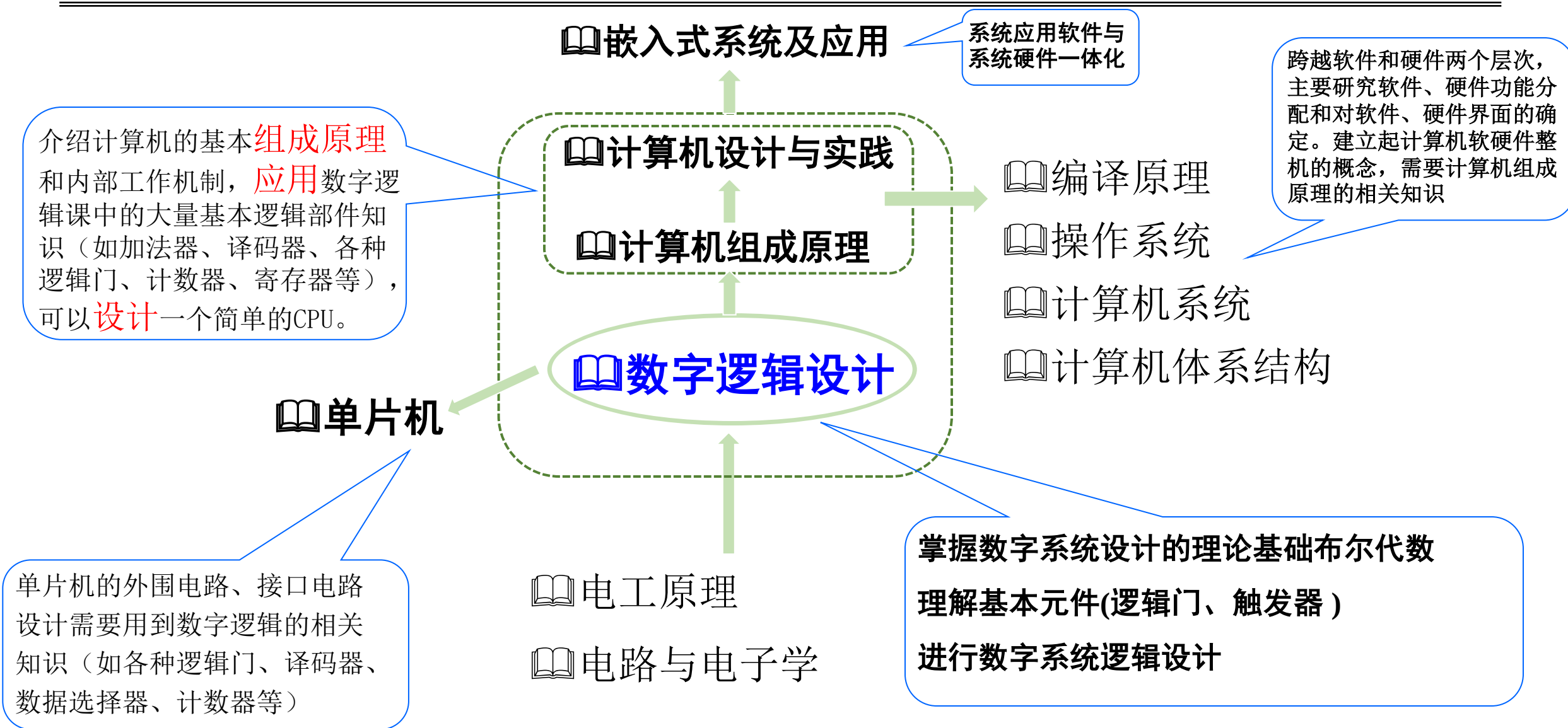


移动通信中的多址技术（如TDMA、CDMA）依赖数字电路实现时分/码分逻辑，信道编码（如卷积码、Turbo码）需组合逻辑和时序电路设计。

数字逻辑设计通过提供硬件架构、计算单元和时序控制，将信号与系统的抽象理论（如采样定理、频域分析）和数字信号处理的复杂算法（如滤波、变换）转化为可实现的物理系统。

掌握数字系统设计的理论基础布尔代数
理解基本元件(逻辑门、触发器)
进行数字系统逻辑设计

与计算机其它课程之间的关系



对哪部分内容有疑问？

- ☐ A 无
- ☐ B 考核方式
- ☐ C 教材
- ☐ D 其他

提交